

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 03_Applicatif	Date de création : 22/08/2025	Nombre de page : 6
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : WIN-SRV-CFG	Installation d'un Contrôleur de Domaine Active Directory		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Prérequis	2
4. Procédure d'Installation et de Configuration	2
4.1. Mise à Jour Complète du Système (Windows Update).....	2
4.2. Configuration Réseau Statique.....	3
4.3. Renommage du Serveur.....	3
4.4. Installation du Rôle « AD DS »	3
4.5. Promotion du Serveur en Contrôleur de Domaine	4
5. Vérifications Post-Installation	5
6. Bonne Pratiques et Sécurité	6
7. Dépannage Courant	6

1. Objectif

Ce document détaille la méthode complète pour installer et configurer un serveur Windows Server en tant que premier contrôleur de domaine (DC) pour une nouvelle forêt Active Directory (AD). L'objectif est de créer le socle d'une infrastructure de gestion centralisée des identités et des ressources.

2. Contexte et Justification

Active Directory Domain Services (AD DS) est un service d'annuaire qui permet de centraliser et de gérer les utilisateurs, les ordinateurs, et les autres ressources réseau.

Mettre en place un contrôleur de domaine est la première étape pour :

- **Centraliser l'authentification** : Un seul identifiant et mot de passe par utilisateur pour accéder à toutes les ressources autorisées.
- **Gérer la sécurité** : Déployer des politiques de sécurité uniformes via les Stratégies de Groupe (GPO).
- **Simplifier l'administration** : Gérer l'ensemble du parc informatique depuis une console centralisée.

Installation d'un Contrôleur de Domaine Active Directory

- **Fournir des services essentiels :** Le DC héberge généralement le service **DNS** pour la résolution de noms interne, un service critique au bon fonctionnement du réseau.

3. Prérequis

- Logiciel : Une installation fonctionnelle de Windows Server (2019, 2022 ou ultérieur).
- Matériel : Une machine (physique ou virtuelle) avec des ressources suffisantes (min. 2 CPU, 4 Go RAM, 60 Go de disque).
- Compte : Un accès avec un compte ayant les droits Administrateur local sur le serveur.
- Planification :
 - Une adresse IP fixe a été définie pour le serveur.
 - Le nom du domaine Active Directory a été choisi (ex : entreprise.local, bts-sio.lan).

4. Procédure d'Installation et de Configuration

4.1. Mise à Jour Complète du Système (Windows Update)

Justification : Avant d'installer des rôles aussi critiques que les services Active Directory, il est impératif que le système d'exploitation soit entièrement à jour. Cela permet d'appliquer les derniers correctifs de sécurité, d'améliorer la stabilité et d'éviter les problèmes de compatibilité.

1. Ouvrez une fenêtre PowerShell en tant qu'administrateur.
2. **Installez le module PSWindowsUpdate** : Ce module permet de gérer Windows Update en ligne de commande. Exécutez la commande suivante :

Install-Module -Name PSWindowsUpdate -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-Module -Name PSWindowsUpdate -Force

Le fournisseur NuGet est requis pour continuer

PowerShellGet requiert le fournisseur NuGet, version 2.0.5.201 ou ultérieure, pour interagir avec les référentiels NuGet. Le fournisseur NuGet doit être disponible dans « C:\Program Files
(x86)\PackageManagement\ProviderAssemblies » ou « C:\Users\Administrateur\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies ». Vous pouvez également installer le fournisseur NuGet en exécutant la commande «
Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.0.5.201 -Force ». Voulez-vous que PowerShellGet installe et importe le fournisseur NuGet maintenant ?
[0] Oui [M] Non [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : o

PS C:\Users\Administrateur>
```

Note : Si une question s'affiche concernant le fournisseur "NuGet" ou un "dépôt non approuvé", tapez O (pour Oui) puis Entrée pour valider.

3. **Lancez l'installation des mises à jour :** Cette commande unique va rechercher, télécharger, et installer toutes les mises à jour nécessaires. Elle accepte toutes les licences et redémarrera le serveur automatiquement si une mise à jour l'exige.

Get-WindowsUpdate -Install -AcceptAll -AutoReboot

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsUpdate -Install -AcceptAll -AutoReboot

Download updates for WIN-ML6080FVBE
[2/4] Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defender Antivirus - 22676B2 No (version 1.439.332.0) - Canal actuel (large) 197MB
[ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]

1 WIN-ML608... Accepted KB5063878 22GB 2025-08 Mise à jour cumulative pour Microsoft server operating system version 24H2 de x64 avec systèmes basés dessus (KB5063878) (26108.4946)
2 WIN-ML608... Downloaded KB5069763 16MB Mise à jour pour Windows Security platform - KB5069763 (version 10.0.27800.1080)
2 WIN-ML608... Downloaded KB899830 84MB Outil de suppression de logiciels malveillants Windows x64 - V5.135 (KB899830)
```

Installation d'un Contrôleur de Domaine Active Directory

Le processus peut prendre du temps. Après le redémarrage, il est conseillé de réexécuter cette même commande pour s'assurer qu'aucune mise à jour cumulative n'est apparue après une première installation. Continuez jusqu'à ce que la commande indique "Aucune mise à jour trouvée".

4.2. Configuration Réseau Statique

Un contrôleur de domaine **doit impérativement** avoir une adresse IP statique pour que les autres machines du réseau puissent le retrouver de manière fiable

1. Ouvrez une fenêtre PowerShell en tant qu'administrateur.
2. Listez vos interfaces réseau avec la commande : **Get-NetAdapter**

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-NetAdapter
```

Name	InterfaceDescription	ifIndex	Status	MacAddress	LinkSpeed
Ethernet0	Intel(R) 82574L Gigabit Network Conn...	13	Up	00-0C-29-C3-53-7A	1 Gbps

3. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. Remplacez les valeurs par celles de votre réseau :

New-NetIPAddress -InterfaceIndex <Index_de_votre_carte> -IPAddress 192.168.1.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 13 -IPAddress 192.168.1.1 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.254
```

4. Configurez le serveur DNS. Le premier contrôleur de domaine doit pointer **vers lui-même** pour la résolution DNS.

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex <Index_de_votre_carte> -ServerAddresses "127.0.0.1"

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 13 -ServerAddresses 127.0.0.1
PS C:\Users\Administrateur> |
```

4.3. Renommage du Serveur

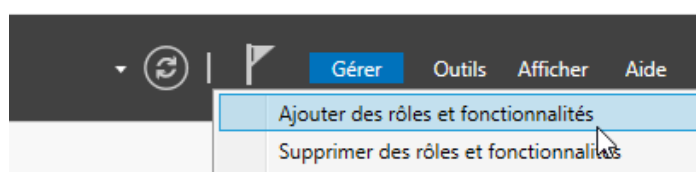
Donnez un nom explicite au serveur pour l'identifier facilement.

1. Dans la même fenêtre PowerShell, exécutez la commande suivante en remplaçant **SRV-AD01** par le nom souhaité.

Rename-Computer -NewName "SRV-AD01" -Restart

4.4. Installation du Rôle « AD DS »

1. Après le redémarrage, ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.
2. Cliquez sur **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**.



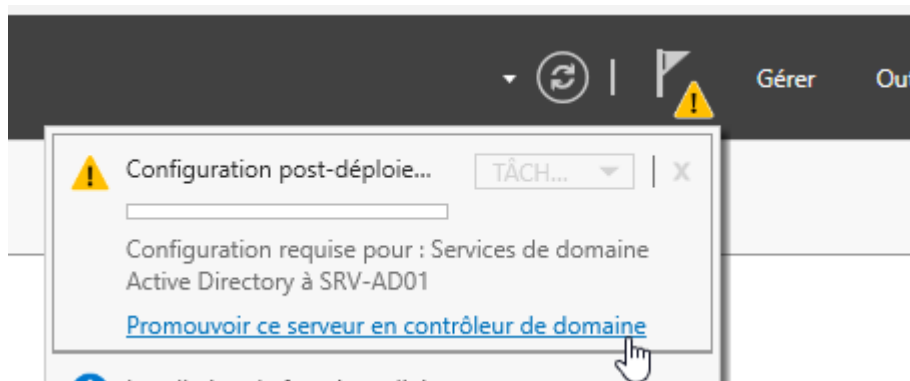
Installation d'un Contrôleur de Domaine Active Directory

3. Cochez la case « **Services de domaine Active Directory (AD DS)** ».
4. Une fenêtre s'ouvre pour ajouter les fonctionnalités requises (consoles de gestion, etc.). Cliquez sur « **Ajouter des fonctionnalités** ».
5. Cliquez sur **Suivant** jusqu'à la fin de l'assistant, puis cliquez sur **Installer**.

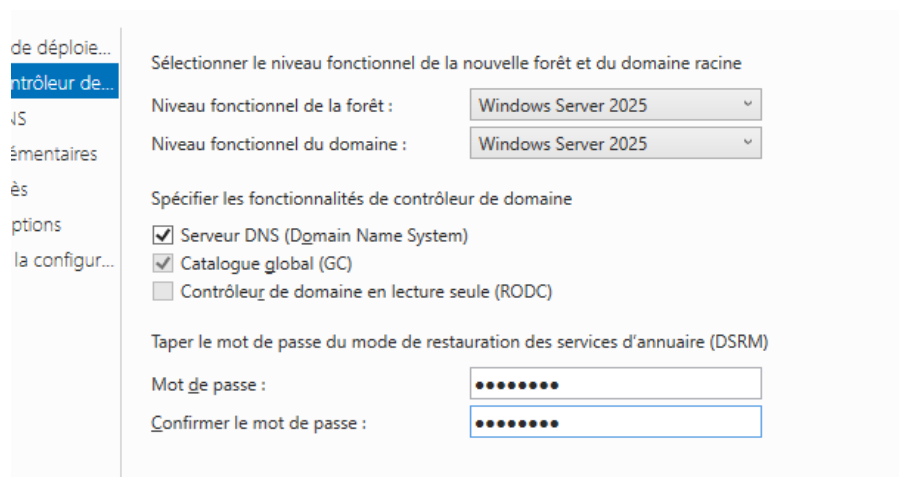
4.5. Promotion du Serveur en Contrôleur de Domaine

L'installation du rôle ne fait que copier les fichiers nécessaires. Il faut maintenant configurer le service.

1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, cliquez sur le drapeau de notification jaune et sélectionnez "**Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**".



2. L'assistant de configuration se lance. Choisissez l'option "**Ajouter une nouvelle forêt**".
3. Entrez le **nom de domaine racine** que vous avez choisi dans les prérequis (ex: bts-sio.lan).
4. Sur l'écran suivant :
 - Laissez le **niveau fonctionnel** de la forêt et du domaine par défaut (sauf si vous avez des besoins spécifiques de compatibilité avec d'anciens serveurs).
 - Assurez-vous que **Serveur DNS (Domain Name System)** est coché.
 - Saisissez un **mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM)**. Ce mot de passe est crucial en cas de sinistre majeur sur l'AD. Conservez-le précieusement !



Installation d'un Contrôleur de Domaine Active Directory

5. Ignorez l'avertissement sur la délégation DNS en cliquant sur **Suivant**.
6. Confirmez le nom NetBIOS du domaine (généralement la version courte du nom de domaine).
7. Laissez les chemins d'accès pour la base de données, les journaux et SYSVOL par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Passez en revue le récapitulatif de vos choix.
9. L'assistant effectuera une **vérification de la configuration requise**. Si tout est au vert (les avertissements sont normaux), cliquez sur **Installer**.

Le serveur va finaliser la configuration puis **redémarrer automatiquement**. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

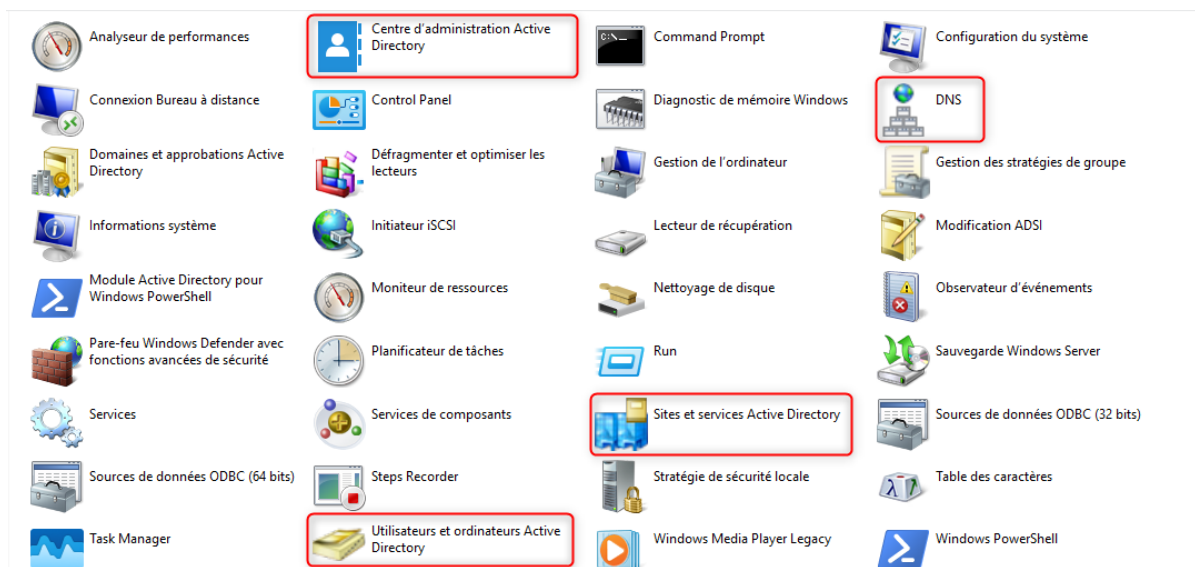
5. Vérifications Post-Installation

Une fois le serveur redémarré, il est essentiel de vérifier que tout fonctionne correctement.

1. **Connexion au domaine** : L'écran de connexion a changé. Vous devez maintenant vous connecter avec le compte administrateur du domaine (ex: BTS-SIO\Administrateur).

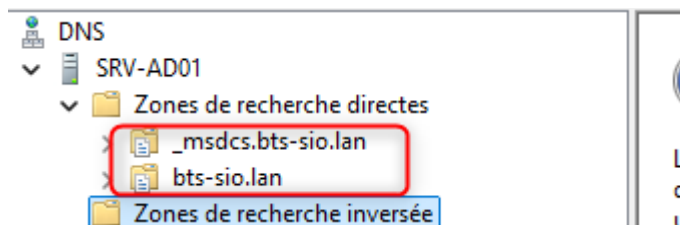


2. **Consoles de gestion** : Ouvrez le menu Démarrer > Outils d'administration Windows. Vous devez voir les nouvelles consoles :
 - Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
 - Sites et services Active Directory
 - DNS



Installation d'un Contrôleur de Domaine Active Directory

3. **Vérification DNS** : Ouvrez la console DNS. Vérifiez que les zones de recherche directe (_msdcs.votredomaine.lan et votredomaine.lan) ont été créées automatiquement et contiennent de nombreux enregistrements (SRV, A, etc.)



4. **Diagnostic du contrôleur de domaine** : Ouvrez une invite de commande (CMD) ou PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez les commandes suivantes : **dcdiag** & **repadmin /showrepl**. Elles ne doivent retourner aucune erreur critique.

```
PS C:\Users\Administrateur> repadmin /showrepl

Repadmin : exécution de la commande /showrepl sur le contrôleur de domaine complet localhost
Default-First-Site-Name\SRV-AD01
Options DSA : IS_GC
Options de site : (none)
GUID de l'objet DSA : ff1b4baa-69c6-4c3f-98ee-545b2782dddd
ID de l'invocation DSA : ff1b4baa-69c6-4c3f-98ee-545b2782dddd
```

6. Bonnes Pratiques et Sécurité

- **Ne pas utiliser le compte "Administrateur"** : Créez un compte administrateur nominatif pour vous et n'utilisez le compte par défaut qu'en cas d'urgence.
- **Redondance** : Pour tout environnement de production, il est impératif de déployer un **second contrôleur de domaine** pour assurer la continuité de service.
- **Sauvegardes** : Mettez en place une politique de sauvegarde régulière de l'**état du système (System State)** de votre contrôleur de domaine.
- **Rôles FSMO** : Ne pas installer de rôles ou d'applications "lourdes" (comme SQL Server) sur un contrôleur de domaine. Sa fonction doit rester dédiée à l'annuaire et au DNS.

7. Dépannage Courant

- **Erreur lors de la vérification des prérequis** : Le plus souvent, cela est dû à une adresse IP laissée en DHCP ou à une mauvaise configuration du DNS (le serveur ne pointait pas sur lui-même avant la promotion).
- **Les clients ne peuvent pas joindre le domaine** : Vérifiez que les postes clients utilisent bien l'adresse IP du contrôleur de domaine comme **serveur DNS primaire**. Assurez-vous également qu'aucun pare-feu ne bloque les flux entre le client et le serveur.